PROPOSAL LOMBA WEB DEVELOPMENT
NGODING'X 2026

EDUGAME TRACK: PLATFORM MANAJEMEN DAN MONITORING TUGAS/UJIAN BERBASIS GAMIFIKASI UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA

IDENTITAS TIM :

Nama Tim: Name

Asal Sekolah/Universitas: UNIDA / Universitas Darussalam Gontor

Nama Ketua Tim: Fahri Putra Wibowo

Nama Anggota: Reza Khairan Wahyu Sedono, Muhammad Nur Bachtiar

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam proses pembelajaran, tetapi juga membuka peluang bagi generasi muda untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif, kreatif, dan relevan.

Namun, dalam praktiknya, metode pengumpulan tugas dan ujian sekolah sering kali masih bersifat monoton. Hal ini kerap menimbulkan kejenuhan pada siswa, menurunkan motivasi belajar, serta membuat proses monitoring progres belajar oleh guru menjadi kurang efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi digital berbasis web yang mengombinasikan sistem manajemen tugas dengan elemen permainan (*gamification*) untuk menciptakan suasana evaluasi belajar yang lebih menyenangkan, kompetitif, dan interaktif.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan siswa dalam menghadapi sistem pengumpulan tugas dan ujian konvensional?
2. Bagaimana merancang platform berbasis web yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen tugas dengan elemen gamifikasi untuk meningkatkan motivasi belajar?
3. Bagaimana memudahkan guru dalam memantau (*monitoring*) dan mengevaluasi progres pemahaman siswa secara *real-time*?

3. TUJUAN

1. Mengembangkan aplikasi web *EduGame Track* sebagai solusi inovatif dalam bidang pendidikan yang sesuai dengan tema Ngoding'X 2026.
2. Meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa melalui sistem perolehan poin, lencana (*badge*), dan papan peringkat (*leaderboard*) dalam pengerjaan tugas.

3. Membantu tenaga pendidik (*TENDIK*) dalam mengelola, memantau, dan merekap nilai tugas serta ujian siswa secara lebih efisien dan transparan.

4. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Kami menawarkan **EduGame Track**, sebuah platform web interaktif yang mengubah alur pengelolaan tugas dan ujian menjadi sistem berbasis *gamification*. Setiap kali siswa menyelesaikan tugas atau kuis tepat waktu, mereka akan mendapatkan poin pengalaman (*XP*), lencana pencapaian, dan menaikkan peringkat mereka di *leaderboard* kelas, sehingga belajar terasa seperti bermain gim edukatif.

5. DESKRIPSI PRODUK

EduGame Track adalah aplikasi web yang dirancang untuk dua jenis pengguna utama: **Guru/Admin** dan **Siswa**. Platform ini menyediakan fitur pembuatan kuis/tugas interaktif, sistem penilaian otomatis, pelacakan progres belajar secara visual, serta fitur gamifikasi untuk memicu semangat kompetisi positif antar siswa.

6. TARGET PENGGUNA

- **Pengguna Utama (Siswa/i):** Pelajar tingkat sekolah menengah atau mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas/ujian dengan pengalaman yang lebih interaktif dan menyenangkan.
- **Pengguna Pendukung (Guru/Dosen/Instansi):** Pengajar yang membutuhkan alat bantu praktis untuk membuat, membagikan, dan memantau tugas serta hasil ujian siswa secara otomatis.

7. FITUR UTAMA

1. **Sistem Gamifikasi & *Leaderboard*:** Siswa mendapatkan poin, *badge*, dan bersaing di papan peringkat kelas berdasarkan ketepatan dan kecepatan pengumpulan tugas.

8. USER FLOW / FLOWCHART

1. Pengguna mengakses website sesuai peran (Siswa atau Guru).
2. **Siswa:** Melihat daftar tugas aktif Mengerjakan tugas/kuis, Mendapatkan skor, poin XP, dan pembaruan posisi di *leaderboard* setelah selesai.
3. **Guru:** Membuat/mengunggah tugas baru Memantau progres pengumpulan tugas siswa lewat *dashboard* Mengunduh rekap nilai.

9. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, Framework CSS untuk tampilan yang *responsive* di desktop maupun *mobile*.
- **Tools & Deployment:** Git, GitHub, dan Vercel

10. METODE / TAHAPAN PENGEMBANGAN

1. **Analisis Kebutuhan & Perancangan Konsep:** Menyusun skema basis data dan alur fitur gamifikasi.
2. **Desain UI/UX:** Membuat *wireframe* dan prototipe tampilan antarmuka yang ramah pengguna.
3. **Pengodingan (Implementation):** Membangun sisi *frontend* dan *backend*.
4. **Pengujian (Testing):** Melakukan uji coba fungsionalitas, responsivitas, dan keamanan sistem.
5. **Deployment:** Mengunggah kode ke GitHub dan mempublikasikan website secara online.

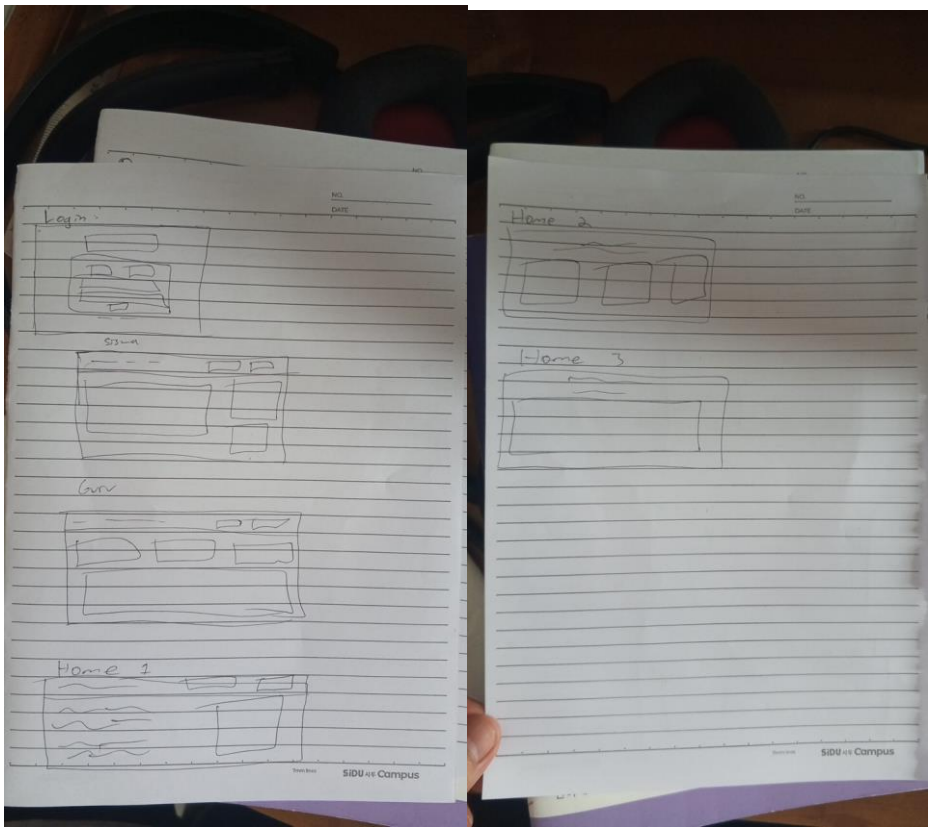
11. KEUNGGULAN DAN INOVASI

- **Pendekatan Psikologis (Gamifikasi):** Mengubah beban akademik menjadi tantangan yang menyenangkan sehingga menurunkan tingkat kejenuhan siswa.
- **UI/UX yang Responsif & Modern:** Dirancang agar nyaman diakses melalui komputer maupun *smartphone*.
- **Transparansi Evaluasi:** Guru dan siswa sama-sama mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat.

12. MANFAAT

Platform ini mengintegrasikan materi edukasi dengan sistem gamifikasi, sehingga memberikan manfaat ganda yaitu memfasilitasi pemahaman konsep secara terstruktur sekaligus memotivasi pengguna untuk terus belajar secara konsisten melalui pengumpulan poin dan *reward.*

13. MOCKUP / WIREFRAME



14. TAUTAN PENTING

- **Link Website:** https://edugame-track.vercel.app
- **Link GitHub (Source Code):** https://github.com/FahriPutra-999/edugame-track

15. KESIMPULAN

Pembangunan platform *EduGame Track* membuktikan bahwa teknologi web dapat dimanfaatkan secara optimal untuk merevolusi sistem evaluasi pendidikan. Dengan menggabungkan manajemen tugas dan elemen gamifikasi, aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar serta membawa dampak positif bagi kemajuan ekosistem pendidikan masa depan.